

Вимоги до кольорів при створенні Веб-сторінок і слайдів технічної презентації

При оформленні технічних презентацій, плакатів чи креслень вибір кольорів — це **не питання естетики, а питання когнітивного навантаження**. Глядач має витратити енергію на розуміння схеми, а не на спроби її розгледіти.

Ось основні вимоги та рекомендації, розділені за типом носія:

1. Презентаційні слайди (Екрани/Проектори)

Тут головний ворог — низька контрастність проекторів та втома очей.

Контрастність: **Використовуйте стандарт WCAG**: відношення яскравості тексту до фону має бути не менше 4.5:1.

Темна чи світла тема?

Світлий фон + темний текст: Найкраще **для добре освітлених залів**. Очі менше втомлюються при читанні великих масивів тексту.

Темний фон (темно-синій, графітовий) + білий текст: Ідеально **для великих екранів у напівтемряві**. Це виглядає сучасно і "технологічно", але тонкі лінії шрифтів можуть «розмиватися».

Колірне кодування: Використовуйте не більше 3-4 сигнальних кольорів для виділення вузлів. Наприклад: синій — холодний контур, червоний — гарячий, зелений — безпечна зона.

2. Технічні плакати (Друк)

На відміну від екрана, папір не світиться, а відбиває світло.

Тільки світлий фон: Завжди використовуйте білий або дуже світло-сірий фон.

"Інвертовані" плакати (білим по чорному) при друці часто виглядають брудно, текст «пливе» через вбирання фарби папером.

Чорний текст (100% Black): Для друку технічних параметрів використовуйте "чистий" чорний, а не складовий (CMYK), щоб уникнути розмиття дрібних літер.

Акценти: Використовуйте насичені, але не неонові кольори. Наприклад, замість яскраво-жовтого (який не видно на білому) беріть помаранчевий або темно-золотий.

3. Креслення (Стандарти та зчитуваність)

Креслення мають бути **максимально лаконічними**.

Класика (чорне на білому): Основні лінії — товсті чорні ($s = 0.8...1.5$ мм), розмірні та допоміжні — тонкі ($s/2$ або $s/3$).

Кольорові креслення (CAD): Якщо креслення складне (наприклад, розводка плат або гідравліка):

Уникайте жовтого та салатого на білому фоні.

Використовуйте синій, темно-червоний та коричневий для розрізнення шарів.

Кодування товщиною, а не тільки кольором: Пам'ятайте, що креслення можуть роздрукувати на ч/б принтері. Якщо ви розрізняєте деталі лише за кольором, інформація буде втрачена.

Рекомендовані поєднання (Палітри)

Елемент Для екрана (HEX) Для друку (CMYK)

Основний текст #212529 (Темно-сірий) 0, 0, 0, 100 (Black)

Фон #FFFFFF або #F8F9FA 0, 0, 0, 0 (White)

Акцент 1 (Важливо) #D93025 (Червоний) 0, 90, 80, 5

Акцент 2 (Інфо) #1A73E8 (Синій) 80, 50, 0, 0

Поради щодо шрифтів:

Без засічок (Sans Serif): Arial, Roboto, Helvetica, Calibri. Вони краще зчитуються в технічних схемах.

Моноширинні шрифти: Для кодів, серійних номерів або таблиць з цифрами (наприклад, JetBrains Mono або Consolas). У них кожна цифра має однакову ширину, тому стовпці в таблицях не "скачуть".

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) — це міжнародний стандарт доступності вебконтенту.

Простіше кажучи, це збірник правил про те, як робити цифрові продукти (сайти, додатки, презентації) зручними для всіх людей, включаючи тих, хто має порушення зору, слуху, моторики або когнітивні особливості.

Хоча назва містить слово "Web", ці принципи сьогодні є золотим стандартом для будь-якого візуального дизайну, зокрема й для технічних презентацій.

Три рівні відповідності WCAG

Стандарт поділяється на рівні суворості:

A (Базовий): Мінімальна доступність. Без цього сайт або документ взагалі неможливо використовувати з допоміжними технологіями.

AA (Середній): Найпоширеніший стандарт для бізнесу та держустанов. Саме на нього варто орієнтуватися при створенні презентацій.

AAA (Найвищий): Максимальна доступність (наприклад, для спеціалізованих сервісів для людей з порушеннями зору).

Чому це важливо для ваших слайдів та плакатів?

Найголовніший критерій WCAG, який стосується вашого попереднього питання — це коефіцієнт контрастності (Contrast Ratio).

1. Коефіцієнт контрасту для тексту

Згідно з рівнем AA:

Звичайний текст: Контраст має бути не менше 4.5:1.

Великий текст (від 18pt або 14pt жирним): Контраст не менше 3:1.

Графічні об'єкти (схеми, піктограми): Також рекомендовано 3:1.

Приклад: Світло-сірий текст на білому фоні може мати контраст 2:1. Це порушення WCAG, бо людина з неідеальним зором або при яскравому сонці (на плакаті) його не прочитає.

2. Принцип "Не тільки колір"

WCAG вимагає, щоб інформація не передавалася виключно кольором.

Погано: "Червоні лінії на схемі — це фаза, зелені — нуль". (Людина з дальтонізмом може не відрізнити їх).

Добре: "Пунктирна лінія (червона) — фаза, суцільна (зелена) — нуль".

3. Читабельність шрифтів

Стандарт рекомендує уникати курсиву для великих блоків тексту та використовувати достатній міжрядковий інтервал (зазвичай 1.5), щоб текст не зливався в "кашу".

Як це перевірити?

Вам не потрібно вираховувати формули вручну. Існують безкоштовні інструменти:

WebAIM Contrast Checker: Онлайн-сервіс, куди ви вводите коди кольорів фону та тексту, і він каже "Pass" (пройшов) або "Fail" (не пройшов).

Adobe Color: Має вкладку "Accessibility Tools", яка показує, як ваші кольори бачать люди з різними типами дальтонізму.

Хочете, я перевірю конкретну пару кольорів (наприклад, ваш улюблений колір фону та тексту), щоб дізнатися, чи відповідають вони стандарту WCAG?

Приклад (чорне на синьому)

Це поєднання вважається одним із найбільш невдалих для технічних презентацій, плакатів та креслень. Воно майже гарантовано провалює тест WCAG.

Ось детальний розбір, чому це погано і як це виглядає з точки зору цифр:

1. Показники контрастності (WCAG)

Для комфортного читання коефіцієнт має бути **4.5:1 або вище**.

Чорний на середньо-синьому (#0000FF): Контраст лише 2.4:1.

Чорний на темно-синьому (#000080): Контраст катастрофічний — 1.2:1.

Результат: Fail (Провал). Текст буде буквально «тонуту» у фоні.

2. Чому це критично для технічної тематики?

Ефект «мерехтіння»: Око напружується, намагаючись знайти межу між темним літером і темним фоном. Це викликає швидку втоми (астенопію).

Проблеми з проекторами: Навіть якщо на моніторі ви щось бачите, проектор у залі зробить синій колір тьмянішим, а чорний — сірим. Глядачі побачать просто темну пляму.

Друк: При друку плаката синя фарба (Cyan + Magenta) може «залити» тонкі чорні лінії шрифту чи креслення, зробивши їх нечитабельними.

Як це виправити? (Рекомендації)

Якщо вам обов'язково потрібно використовувати синій колір, скористайтеся однією з цих стратегій:

Варіант А: Змінити колір тексту (Найкращий вибір)

Замість чорного тексту на синьому фоні використовуйте білий або дуже світло-блакитний.

Контраст білого на синьому: Приблизно 8.6:1 (Перевищує вимоги WCAG у два рази).

Варіант Б: Змінити фон (Для креслень та плакатів)

Використовуйте світло-блакитний фон (пастельний) і чорний текст. Це збереже «інженерний» стиль, але забезпечить чіткість.

Варіант В: Додати обводку або «світіння»

Якщо чорний текст на синьому — це частина логотипа або заголовка, додайте тонку білу обводку (outline) навколо літер. Це створить необхідний візуальний бар'єр.

Таблиця порівняння:

Поєднання Зчитуваність Статус WCAG

Чорний на синьому Жахлива  Fail

Білий на синьому Відмінна  Pass (AAA)

Чорний на блакитному Добра  Pass (AA)

Ось три професійні палітри, які базуються на синьому кольорі, але при цьому повністю відповідають стандартам WCAG AA/AAA та ідеально підходять для технічної тематики.

1. Варіант «Глибокий Океан» (Для презентацій на великих екранах)

Це класичний «технологічний» стиль. Темний фон виглядає дорого і не втомлює очі в напівтемному залі.

Фон (Dark Navy): #0D1B2A (Дуже темний синій)

Основний текст: #FFFFFF (Чистий білий) — Контраст 19.3:1 (Ідеально)

Акцентний текст/схеми: #48CAE4 (Світло-блакитний)

Другорядний текст: #A0AFBA (Сталевий сірий)

Порада: Використовуйте цей варіант, якщо у вас багато схем зі світними лініями.

2. Варіант «Інженерний Кресляр» (Для плакатів та друку)

Якщо вам подобається синій колір, але потрібно щось надрукувати або показати в добре освітленому офісі.

Фон (Ice Blue): #E3F2FD (Дуже світлий блакитний)

Основний текст: #001D3D (Темно-синій, майже чорний) — Контраст 14.5:1 (Ідеально)

Акцент (Важливе): #D00000 (Стримана червона цегла для позначень)

Лінії креслень: #003566 (Насичений синій)

Порада: Цей варіант замінює нудний білий фон, але зберігає максимальну чіткість при друку.

3. Варіант «Сучасний Софт» (Збалансований)

Найкращий вибір для інтерфейсів або технічних звітів, які будуть читати з моніторів.

Фон (Corporate Blue): #1A73E8 (Яскравий синій Google-style)

Основний текст: #FFFFFF (Білий) — Контраст 4.6:1 (Проходить AA)

Заголовки: #F8F9FA (Сніжно-білий)

Попередження: #FFB700 (Яскраво-жовтий — чудово зчитується на синьому)

Підсумок по контрасту (WCAG)

Поєднання кольорів Коефіцієнт Статус Де краще використовувати

Білий на темно-синьому 15:1  AAA Слайди, монітори

Темно-синій на світло-блакитному 14:1  AAA Плакати, схеми, друк

Чорний на синьому (Ваш варіант) ~2:1  Fail Ніде (не читабельно)

Для технічних презентацій головне — це читабельність схем та відсутність втоми очей у слухачів.

Технічна графіка часто містить дрібні деталі (номінали деталей, індекси, тонкі лінії зв'язків), тому контраст має бути бездоганим.

Ось 3 перевірені палітри, адаптовані під різні умови демонстрації:

1. «Темний інженерний» (Для великих екранів та темних залів)

Найпопулярніший варіант для презентації софту, мікросхем або космічних технологій. Світлі лінії на темному фоні не «сліплять» аудиторію.

Фон: Темно-графітовий (#121212) або Глибокий синій (#0B132B).

Основний текст: Білий або Світло-сірий (#E0E0E0).

Лінії схем: Світло-блакитний (#4EA8DE) або М'ятний (#70E000).

Акценти (важливі вузли): Яскраво-помаранчевий (#FB8500).

2. «Академічний світлий» (Для друку та яскравих аудиторій)

Найкращий вибір для креслень, плакатів та доповідей, де багато тексту. Чорний текст на білому фоні — це еталон чіткості.

Фон: Сніжно-білий (FFFFFF) або «Папір» (FDFDFD).

Основний текст: Антрацитовий (#2B2D42) — він м'якший за чистий чорний.

Лінії схем: Темно-синій (#1D3557) для основних контурів.

Акценти: Насичений червоний (#E63946) для позначення напруги, критичних зон або помилок.

3. «Blueprint / Лабораторний стиль» (Професійний стандарт)

Ця палітра імітує вигляд класичних синьок (чертежів) або інтерфейсів вимірювальних приладів.

Фон: Глибокий королівський синій (#1A5276).

Основний текст: Білий (FFFFFF).

Лінії схем: Жовтий (FFD60A) — жовтий на синьому має надзвичайно високу зчитуваність.

Допоміжні лінії: Світло-синій (#5DADE2).

Рекомендації щодо товщини ліній та шрифтів

Вимоги WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) безпосередньо не встановлюють універсальне число для «товщини ліній» (наприклад, «всі лінії мають бути 2px»).

Замість цього товщина розглядається в контексті контрастності та візуальної ідентифікації елементів.

Ось основні правила, де товщина ліній відіграє критичну роль:

1. Контрастність нетекстових елементів (Успіх 1.4.11 — Рівень AA)

Ця вимога стосується меж кнопок, полів введення, іконок та графіків.

Мінімальний контраст: Будь-яка лінія, що несе сенс (наприклад, межа поля введення або сегмент діаграми), повинна мати коефіцієнт контрастності принаймні 3:1 відносно фону.

Взаємозв'язок із товщиною: Якщо лінія дуже тонка (менше ніж 1 піксель або дуже

світла), користувачам із вадами зору важче її помітити. Хоча стандарт не забороняє лінії в 1px, рекомендується використовувати товщину від 2px, якщо контрастність межує з мінімально допустимою.

2. Фокусний показник (Успіх 2.4.13 — Рівень AAA / Оновлення 2.2)

В останніх оновленнях WCAG 2.2 з'явилися чіткіші вимоги до того, як має виглядати рамка фокусу (Focus Appearance), коли ви перемикаєтеся між елементами клавіатурою:

Площа (Area): Фокусний показник повинен мати площу щонайменше 1 піксель товщини навколо всього периметра елемента або еквівалентну площу.

Товщина для видимості: Якщо ви використовуєте лише лінію для позначення фокусу, вона повинна мати достатню товщину, щоб контрастувати як з елементом, так і з фоном.

3. Товщина шрифтів та ліній у тексті

Товщина штрихів у літерах впливає на те, чи вважається текст «великим» (Large Text) для вимог контрастності:

Тип тексту Вимога контрасту Умова товщини

Звичайний текст 4.5:1 Менше 18pt (або 14pt bold)

Великий текст 3:1 18pt+ або 14pt+ жирним (bold)

Важливо: Якщо ви використовуєте занадто тонкі шрифти (наприклад, вага 100 або "Hairline"), вони можуть не проходити тест на контрастність навіть при чорному кольорі на білому фоні, оскільки фізична площа пікселів занадто мала для сприйняття.

Практичні поради для дизайнера:

Іконки: Малюйте іконки з товщиною штриха не менше 2px. Тонкі лінії (1px) часто «розмиваються» на екранах без Retina або зникають для людей з астигматизмом.

Поля введення (Inputs): Не покладайтесь на лінію в 1px світло-сірого кольору. Якщо лінія тонка, зробіть її темнішою.

Графіки: Використовуйте різні типи ліній (пунктир, суцільна) разом із товщиною, щоб розрізняти дані, не покладаючись лише на колір.

Чи хочете ви, щоб я допоміг перевірити конкретний елемент вашого інтерфейсу на відповідність цим стандартам?

Стандарт WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) — це основний міжнародний стандарт із доступності вебконтенту. Він розроблений і підтримується організацією W3C (World Wide Web Consortium).

Ось ключові факти про те, хто стоїть за цим стандартом:

1. Організація W3C

Це головна міжнародна організація, яка розробляє та впроваджує технологічні стандарти для інтернету (вони ж створили HTML, CSS тощо). Консорціум заснував Тім Бернерс-Лі, винахідник Всесвітньої павутини.

2. Робоча група WAI

Безпосередньо розробкою займається підрозділ WAI (Web Accessibility Initiative). Це ініціатива, яка об'єднує експертів з усього світу: представників бізнесу (як-от Google, Microsoft, Apple), науковців, урядові організації та активістів, що захищають права людей з інвалідністю.

3. Чому це важливо?

Хоча W3C — це некомерційна організація, її рекомендації фактично мають силу закону в багатьох країнах:

В ЄС директива EN 301 549 базується на WCAG.

У США стандарт використовується для виконання закону ADA (Americans with Disabilities Act).

В Україні прийнято ДСТУ EN 301 549, який також повністю відповідає принципам WCAG 2.1.

Як працює структура WCAG

Стандарт побудований на чотирьох основних принципах (акронім POUR):

Принцип Що це означає

Perceivable (Сприйнятливість) Користувачі повинні мати змогу бачити або чути контент.

Operable (Керованість) Інтерфейс має працювати від клавіатури, миші або голосу.

Understandable (Зрозумілість) Текст і навігація мають бути логічними та передбачуваними.

Robust (Надійність) Контент має коректно відображатися в різних браузерях і допоміжних технологіях.

Версія WCAG 2.2 стала офіційною рекомендацією (W3C Recommendation) у жовтні 2023 року. Вона не скасовує попередню версію 2.1, а доповнює її новими критеріями.

Головний фокус оновлення — покращення доступності для трьох груп користувачів:

Люди з когнітивними порушеннями або порушеннями навчання.

Люди з низьким зором.

Користувачі мобільних пристроїв.

Основні відмінності: що нового у 2.2?

У версію 2.2 додали 9 нових критеріїв, а один старий (4.1.1 Parsing) було видалено як застарілий. Ось найважливіші зміни:

1. Допомога при вході (Accessible Authentication)

Тепер сайти повинні пропонувати метод авторизації, який не вимагає когнітивних зусиль.

Проблема: Просити користувача розв'язати математичну задачу або запам'ятати складний пароль — це бар'єр.

Рішення: Дозволити вставку тексту (копіювання пароля з менеджера), вхід через біометрію (FaceID/відбиток) або малюнки.

2. Видимий фокус (Focus Appearance & Not Obscured)

Focus Not Obscured: Елемент, на якому стоїть фокус (наприклад, кнопка, вибрана через Tab), не має бути перекритий "липким" футером чи спливаючими вікнами.

Focus Appearance: Рамка фокуса має бути достатньо контрастною та великою, щоб її було легко помітити.

3. Зручність для моторики (Dragging Movements & Target Size)

Dragging Movements: Якщо функція вимагає перетягування (наприклад, сортування списку), має бути альтернатива через просте натискання (кнопки "вгору/вниз").

Target Size (Minimum): Мінімальний розмір області натискання має бути 24x24 пікселі (щоб люди з тремором рук або великими пальцями не промахувалися).

Порівняльна таблиця за рівнями

Критерій Рівень Короткий зміст

Consistent Help A Довідка/контакти мають бути в одному і тому ж місці на всіх сторінках.

Redundant Entry A Не змушуйте користувача вводити одну й ту саму інформацію двічі в межах одного процесу.

Focus Not Obscured AA Елемент у фокусі має бути хоча б частково видимим.

Target Size (Min) AA Розмір клікабельної зони мінімум 24x24 px.

Accessible Auth AA Вхід без складних тестів на пам'ять або логіку.

Існує кілька зручних та безкоштовних інструментів для перевірки слайдів на відповідність стандартам WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Вибір залежить від того, в якій програмі ви працюєте.

1. Вбудована перевірка в Microsoft PowerPoint

Якщо ви користуєтеся десктопною версією PowerPoint або Office 365, вам не потрібно встановлювати нічого додаткового.

Як знайти: Перейдіть у вкладку Рецензування (Review) -> Перевірити доступність (Check Accessibility).

Що перевіряє: Відсутність альтернативного тексту для зображень, логіку порядку читання

слайда, контрастність тексту та назви слайдів.

Перевага: Програма не лише вказує на помилку, а й одразу пояснює, як її виправити.

2. Grackle Slides (для Google Slides)

Оскільки Google Презентації не мають потужного вбудованого інструмента, Grackle є стандартом для цієї платформи.

Тип: Доповнення (Add-on) для браузера.

Функції: Сканує презентацію на відповідність WCAG 2.1 і видає детальний звіт.

Доступність: Має безкоштовну версію (з певними обмеженнями на експорт, але перевірка працює повноцінно).

3. BrightSlide (для PowerPoint)

Це потужний безкоштовний плагін від студії BrightCarbon, який обожнюють дизайнери презентацій.

Особливість: Він має спеціальний інструмент Color Contrast Report, який створює таблицю всіх комбінацій кольорів у вашій презентації та показує, чи проходять вони тест WCAG (AA або AAA).

Де взяти: Доступний для вільного завантаження на офіційному сайті BrightCarbon.

4. PAC (PDF Accessibility Checker)

Якщо ви вже зберегли слайди у форматі PDF, варто перевірити фінальний файл.

Для чого: WCAG часто вимагає перевірки PDF-тегів, які PowerPoint не завжди генерує коректно.

Інструмент: PAC 2024 (або версія 2026) — це безкоштовна програма для Windows, яка вважається «золотим стандартом» для перевірки PDF на відповідність стандартам доступності.

Порівняльна таблиця інструментів

Інструмент Платформа Що найкраще перевіряє

In-built Checker PowerPoint Структуру, заголовки, альт-тексти

Grackle Slides Google Slides Комплексну відповідність WCAG

BrightSlide PowerPoint Контрастність кольорів (детальні звіти)

PAC 2024 PDF Теги та технічну доступність PDF-файлу

Важливо пам'ятати: Жодна програма не замінить ручну перевірку на 100%.

Наприклад, алгоритм може підтвердити наявність альтернативного тексту, але він не зрозуміє, чи цей текст справді описує суть картинки.

Чи хочете ви, щоб я допоміг скласти короткий чек-лист для ручної перевірки ваших слайдів перед публікацією?

Автоматичні інструменти — це лише половина справи. Щоб слайди були дійсно доступними (особливо для людей, які використовують скрінрідери), варто пройти цим чек-листом.

Ось основні пункти, на які варто звернути увагу:

1. Текст та шрифти

Розмір: **Основний текст** не менше **18pt** (краще **24pt+**), заголовки — від **32pt**.

Тип: Використовуйте шрифти без засічок (Sans Serif), як-от Arial, Calibri, Verdana або Open Sans. Вони легше зчитуються людьми з дислексією.

Вирівнювання: Текст вирівняний по лівому краю. Вирівнювання "по ширині" створює нерівномірні пробіли, які заважають читанню.

2. Колір та контраст

Коефіцієнт контрасту: **Для звичайного тексту** він має бути мінімум **4.5:1**, **для великого — 3:1**.

Колір як маркер: Не передавайте зміст тільки кольором.

Приклад: Замість "Червоні цифри — це збитки", зробіть "Збитки позначені червоним кольором та символом (↓)".

3. Структура та навігація

Унікальні заголовки: Кожен слайд повинен мати назву. Якщо у вас три слайди про фінанси, назвіть їх "Фінанси (1 з 3)", "Фінанси (2 з 3)" тощо.

Порядок читання: Перевірте, у якому порядку скрінрідер озвучить елементи.
В PowerPoint: Головна -> Упорядкувати -> Область вибору (Selection Pane). Об'єкти читаються знизу вгору.

Альтернативний текст (Alt Text): Всі змістовні фото, схеми та іконки мають короткий опис. Декоративні елементи (лінії, фонові візерунки) позначені як "декоративні".

4. Робота з даними

Таблиці: Використовуйте прості таблиці. Уникайте об'єднаних комірок. Обов'язково позначте рядок заголовків.

Списки: Використовуйте **вбудовані маркери** (bullets), а не просто тире або зірочки, набрані вручну.

Швидка перевірка "наосліп"

Спробуйте виділити весь текст на слайді за допомогою клавіші Tab. Якщо курсор стрибає хаотично (наприклад: заголовок -> картинка -> логотип -> текст), значить порядок читання налаштований неправильно.

Бажаєте, щоб я детальніше розписав, як правильно додавати альтернативний текст до складних графіків чи діаграм?

Складні графіки та діаграми — це справжній виклик для доступності, оскільки вони передають великий обсяг візуальної інформації. Головне правило WCAG тут: «Користувач, який не бачить графік, повинен отримати ту саму інформацію, що і той, хто його бачить».

Ось покрокова інструкція, як це зробити правильно:

1. Не намагайтеся запхнути все в один Alt Text

Якщо графік складний (наприклад, динаміка ВВП за 10 років із 5 різними країнами), короткого опису в полі Alt Text буде замало. Використовуйте комбінований підхід:

Alt Text (короткий): Описує тип графіка та загальний тренд.

Приклад: «Лінійна діаграма, що показує зростання річного доходу компанії з 2020 по 2025 роки. Тренд позитивний.»

Довгий опис (Long Description): Деталізує ключові точки. Його можна розмістити прямо на слайді під графіком або в розділі «Нотатки до слайда».

2. Структура ідеального опису для складного графіка

Щоб опис був зрозумілим, дотримуйтеся такої схеми:

Тип графіка: (стовпчикова діаграма, розсіювання, "пиріг").

Осі: Що на осі X, а що на осі Y.

Головний висновок: Яка головна ідея графіка? (наприклад, "продажі впали в червні").

Ключові дані: Конкретні цифри для найважливіших точок.

3. Золоте правило: Дані поруч із графіком

Найкращий спосіб зробити графік доступним — продублювати його дані у вигляді простої таблиці на тому ж слайді (або на наступному). Скрінрідери дуже легко читають таблиці, і це корисно для всіх користувачів, не лише для людей із порушеннями зору.

4. Візуальна доступність (для людей з порушенням кольоросприйняття)

Перевірте свій графік на відповідність цим вимогам:

Маркери замість кольорів: Не покладайтеся лише на колір ліній. Використовуйте різні типи ліній (суцільна, пунктирна, крапкова) або різні маркери (квадрати, кола, трикутники).

Прямі підписи: Замість легенди збоку, підписуйте дані прямо біля ліній чи стовпчиків. Це знімає когнітивне навантаження.

Контраст: Переконайтеся, що кольори сегментів діаграми чітко відділені один від одного (використовуйте білу тонку межу між секторами "пирога").

Приклад "Погано" vs "Добре"



Погано (Alt Text): graphic1_final_v2.png (або просто "Діаграма продажів").



Добре (Alt Text): "Гістограма квартальних продажів за 2024 рік. Продажі стабільно зростали з 1 млн грн у 1-му кварталі до 2.5 млн грн у 4-му кварталі. Детальні дані наведені в таблиці під графіком."

Корисна порада для PowerPoint

Якщо ви вставляєте графік безпосередньо з Excel у PowerPoint (як об'єкт, а не картинку), скрінрідери іноді можуть "заходити" всередину даних, але це часто збиває користувача з пантелику. Тому краще все одно додавати текстовий опис.

Чи хочете ви, щоб я порекомендував безкоштовний симулятор зору (наприклад, для перевірки на дальтонізм), щоб ви могли побачити свої слайди очима різних людей?

Це чудовий спосіб розвинути «емпатію в дизайні». Коли ви на власні очі бачите, як зникає червона лінія на графіку для людини з протанопією, бажання робити слайди доступними стає не просто обов'язком, а професійним азартом.

Ось найкращі безкоштовні інструменти станом на 2026 рік:

1. Color Oracle (Десктопний додаток)

Це «золотий стандарт» для дизайнерів. Програма працює не в браузері, а на рівні всієї операційної системи.

Як працює: Ви запускаєте програму, і вона накладає фільтр на весь ваш екран (включаючи вікно PowerPoint чи Keynote).

Що симулює: Протанопію, дейтеранопію та тританопію (різні види порушення сприйняття кольорів).

Платформи: Windows, Mac, Linux.

Де взяти: colororacle.org

2. Silktide Accessibility Checker (Розширення для браузера)

Якщо ви працюєте в Google Slides або переглядаєте презентацію, збережену як вебсторінка.

Особливість: Окрім кольорів, він може симулювати порушення зору (катаракту, глаукому, розмитість) та навіть дислексію (літери на екрані починають «стрибати»).

Платформи: Chrome, Edge.

3. Coblis — Color Blindness Simulator (Онлайн)

Якщо ви не хочете нічого встановлювати, цей сервіс дозволяє просто завантажити скріншот вашого слайда.

Як працює: Завантажуєте файл (PNG/JPG) і обираєте один із 8 варіантів дефіциту зору. Ви одразу бачите результат поруч із оригіналом.

Де взяти: color-blindness.com/coblis

4. Вбудовані функції в Adobe (якщо готуєте слайди там)

Якщо ви створюєте графіку для слайдів в Illustrator або Photoshop, там є вбудована функція:

Меню: View (Перегляд) -> Proof Setup (Налаштування кольоропроби) -> Color Blindness. Ви можете малювати й одразу бачити, як змінюються кольори.

Що шукати під час симуляції?

Використовуючи ці симулятори, зверніть увагу на такі «червоні прапорці»:

Зникнення ліній: Чи зливаються дві різні лінії на графіку в одну сіру масу? (Рішення: додайте пунктир).

Невидимі кнопки: Чи виділяється кнопка "Важливо" на фоні, чи вона стала того ж кольору, що й слайд?

Текст, що важко читати: Чи не став світло-зелений текст на білому фоні абсолютно невидимим?

Чи хочете ви, щоб я допоміг підібрати безпечну «універсальну» палітру кольорів, яка добре зчитується всіма категоріями користувачів?

Підбір палітри, яка працює для всіх — це не про обмеження творчості, а про розумний дизайн. Існує кілька перевірених стратегій та готових наборів кольорів, які мінімізують ризики.

Ось кілька варіантів «безпечних» палітр та інструментів для їх створення:

1. Універсальна палітра Окуями та Іто (Color Universal Design)

Це класична палітра, розроблена вченими спеціально для того, щоб її могли розрізнити люди з усіма основними типами дальтонізму (протанопія, дейтеранопія, тританопія).

Основні кольори (HEX-коди):

Чорний: #000000

Помаранчевий: #E69F00

Блакитний (Sky Blue): #56B4E9

Зелений (Bluish Green): #009E73

Жовтий: #F0E442

Синій: #0072B2

Червоний (Vermillion): #D55E00

Пурпуровий (Reddish Purple): #CC79A7

2. Стратегія «Темне на Світлому» (або навпаки)

Найпростіший спосіб гарантувати доступність — використовувати високу полярність.

Фон: Дуже світлий (білий, світло-сірий #F5F5F5).

Текст: Дуже темний (вугільний #333333, темно-синій #1A237E).

Акцент: Один яскравий колір (наприклад, королівський синій), який має контраст до фону мінімум 4.5:1.

3. Топ-3 інструменти для генерації палітр

Якщо ви хочете створити власну унікальну схему, скористайтеся цими сервісами:

Adobe Color (Accessibility Tools):

У вкладці "Accessibility Tools" ви можете рухати точки на колірному колі. Якщо кольори стають занадто подібними для людей з порушенням зору, система покаже попередження «Conflict» і запропонує виправити це.

Vennage Accessible Color Palette Generator:

Простий інструмент, де ви вводите базовий колір свого бренду, а він автоматично підбирає до нього пари, які відповідають стандартам WCAG.

Coolors.co:

Тут є фільтр "Color Blindness", який дозволяє переглядати будь-яку згенеровану палітру очима людей з різними особливостями зору.

Порада "Профі": Правило 60-30-10

Щоб слайд виглядав професійно і залишався доступним, використовуйте кольори в такій пропорції:

60% — Домінуючий колір (зазвичай нейтральний фон).

30% — Вторинний колір (текст, плашки).

10% — Акцентний колір (кнопки, важливі цифри, висновки).

Як перевірити контраст за секунду?

Використовуйте Contrast Checker (від WebAIM). Просто вставте HEX-код фону та тексту, і сервіс покаже "Pass" або "Fail" для стандартів AA та AAA.

Чи хочете ви, щоб я навчив вас, як швидко перевіряти HEX-коди кольорів прямо у вашій презентації PowerPoint або Google Slides?

Щоб перевірити коди кольорів (HEX) і їхній контраст, не обов'язково бути дизайнером. Ось найшвидші способи зробити це прямо під час роботи над презентацією.

1. У Microsoft PowerPoint (Windows/Mac)

PowerPoint не показує HEX-код відразу в головному меню, але його легко знайти:

Виділіть текст або фігуру.

Перейдіть у Колір шрифту (або заливки) -> Інші кольори...

У вікні, що відкрилося, ви побачите вкладку Custom (Спеціальні).

Там буде поле Hex, наприклад: #0072B2. Скопіюйте його.

2. У Google Slides

Тут усе ще простіше:

Натисніть на іконку вибору кольору (тексту або заливки).

Натисніть на значок "+" (Custom) зверху.

У полі зверху ви одразу побачите HEX-код.

3. Швидка перевірка контрасту (Інструменти)

Коли у вас є два коди (фон і текст), скористайтеся одним із цих «надшвидких»

методів:

WebAIM Contrast Checker (Вебсайт):

Просто вставте обидва коди. Він миттєво покаже «Pass» (пройдено) або «Fail» (не пройшло) для стандартів WCAG AA (мінімум для звичайного тексту) та AAA (найвищий рівень доступності).

Colour Contrast Analyzer (Програма):

Це невелика безкоштовна утиліта для Windows/Mac. Вона має «піпетку». Ви просто натискаєте піпеткою на текст у презентації, потім на фон — і програма миттєво видає вердикт. Це найшвидший спосіб, бо не треба нічого копіювати.

4. Як зрозуміти результати (Норми WCAG)

Математично контраст виражається як співвідношення (наприклад, 21:1 для чорного на білому).

4.5:1 — мінімальний поріг для звичайного тексту (рівень AA).

3:1 — мінімальний поріг для великого тексту (від 18pt жирним або 24pt звичайним).

7:1 — ідеальний контраст (рівень AAA), рекомендований для аудиторій з серйозними порушеннями зору.

Порада-лайфхак: "Метод прижмурених очей"

Якщо під рукою немає інструментів: прижмуртеся, дивлячись на слайд. Якщо текст починає «розчинятися» у фоні або ви не можете чітко розрізнити межі літер — контраст занадто низький.